



Versión 2.0 · Mayo 2026

Manual de Usuario

Sistema de Gestión Comercial
Don Llambo

Plataforma Web · Angular 17 · Gestión de Ventas, Compras e Inventario

Universidad Técnica de Ambato · Proyecto de Titulación

Gabriel Llambo

Índice de Contenidos

1. Introducción al sistema

2. Acceso al sistema

2.1 Inicio de sesión · 2.2 Cerrar sesión · 2.3 Interfaz general

3. Roles y permisos

4. Módulo: Inicio — Dashboard

5. Módulo: Ventas

5.1 Nueva Venta · 5.2 Historial de Ventas

6. Módulo: Compras

7. Módulo: Inventario

Productos · Categorías · Marcas · Lotes · Toma Física · Promociones · Vencimientos

8. Módulo: Clientes

9. Módulo: Proveedores

10. Módulo: Usuarios

11. Módulo: Negocio

12. Módulo: Reportes

Ventas · Compras · Centro de Análisis · Pérdidas · Tomas Físicas

13. Preguntas frecuentes

1 Introducción al sistema

El **Sistema Don Llambo** es una plataforma web de gestión comercial diseñada para carnicerías y negocios de venta de productos cárnicos. Permite administrar de forma integral las ventas, compras, inventario por lotes, clientes, proveedores y generar reportes analíticos completos.

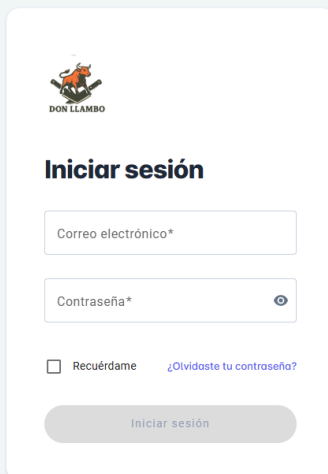
Principales capacidades

- Registro de ventas con generación automática de comprobantes PDF (boleta/factura)
- Control de inventario por lotes con seguimiento de fechas de vencimiento
- Registro de compras con sistema **FIFO** (primero en entrar, primero en salir)
- Tomas físicas de inventario con registro de diferencias y pérdidas
- Gestión de promociones y descuentos automáticos en ventas
- Reportes analíticos de ventas, compras e inventario
- Registro de devoluciones de productos vencidos
- Soporte de tres tipos de medida: **Unidad, Kilogramo y Libra**

Tecnología: Funciona desde el navegador web sin instalación adicional. Se recomienda Microsoft Edge o Google Chrome en su versión más reciente.

2 Acceso al sistema

2.1 Inicio de sesión



Pantalla de inicio de sesión

1. Abrir el navegador e ingresar la URL del sistema
2. Ingresar el **correo electrónico** y la **contraseña** asignados
3. Hacer clic en **Iniciar sesión**
4. El sistema redirige al módulo correspondiente según el rol del usuario

2.2 Interfaz general

Zona	Descripción
Barra lateral izquierda	Menú de navegación con los módulos habilitados según el rol
Área central	Contenido de la página activa (tablas, formularios, gráficos)
Barra superior	Nombre del usuario, notificaciones y acceso al perfil / cerrar sesión

3 Roles y permisos

El sistema cuenta con **4 roles** predefinidos. Cada usuario accede únicamente a los módulos de su rol.

Administrador

Acceso total. Gestiona usuarios, negocio, proveedores, clientes, inventario, compras, ventas y todos los reportes.

Gerente de Ventas

Registra ventas, revisa historial completo y analiza reportes de ventas por categorías, marcas y productos.

Vendedor

Solo puede **registrar nuevas ventas**. Sin acceso a historial, reportes ni configuración.

Encargado de Stock

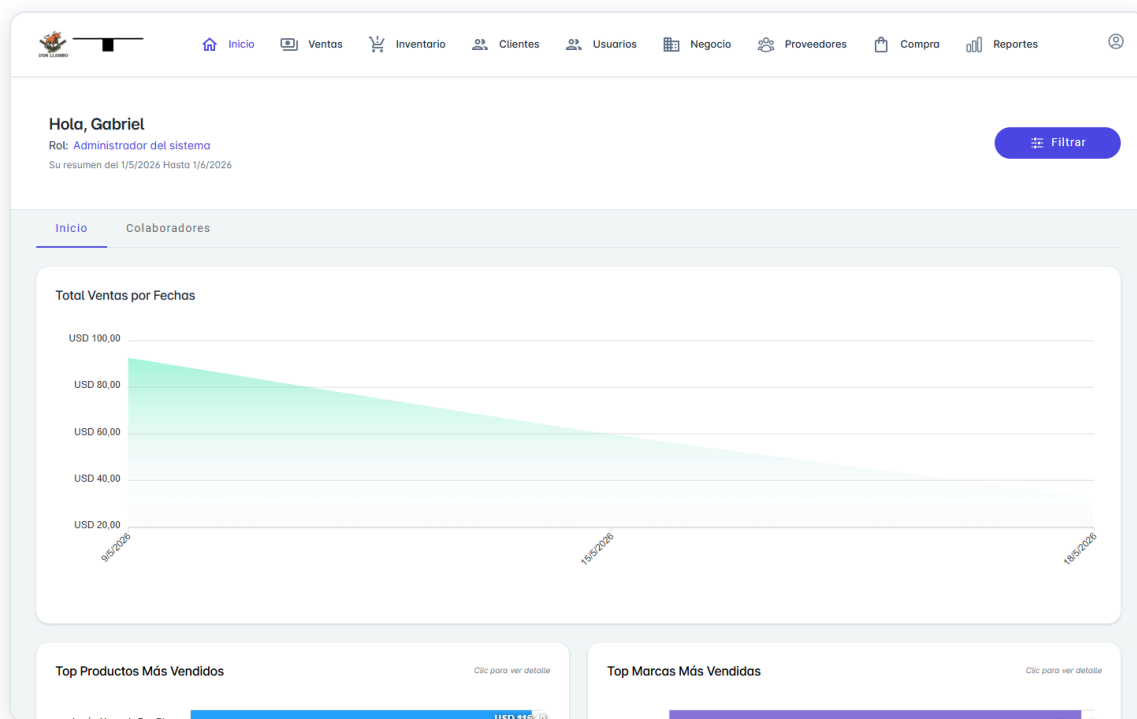
Gestiona productos, categorías, marcas y realiza tomas físicas de inventario.

Tabla de permisos por rol

Módulo	Admin	Gerente	Vendedor	Stock
Dashboard Inicio	✓	—	—	—
Nueva Venta	✓	✓	✓	—
Historial de Ventas	✓	✓	—	—
Reportes de Ventas	✓	✓	—	—
Compras	✓	—	—	—
Productos / Catálogo	✓	—	—	✓
Categorías y Marcas	✓	—	—	✓
Lotes / Vencimientos	✓	—	—	—
Toma Física	✓	—	—	✓
Promociones	✓	—	—	—
Clientes / Proveedores	✓	—	—	—
Usuarios / Negocio	✓	—	—	—

4 Módulo: Inicio — Dashboard

Acceso: *Administrador del sistema*



Dashboard principal — resumen ejecutivo del negocio

El dashboard muestra indicadores en tiempo real: total de ventas del día, número de transacciones, productos con stock bajo y lotes próximos a vencer. Incluye gráficos de ventas por período, distribución por categoría y tendencia de ingresos.

5 Módulo: Ventas

5.1 Nueva Venta

Acceso: Administrador, Gerente de Ventas, Vendedor

Nueva Venta

Buscar Producto

Ahumados (2) Aliños y Condimentos (4) Carne de Cerdo (5) Carne de Pollo (8) Carne de Res (8) Congelados (2) Cordero (3) Embutidos (5)

Gaseosas (4) Lácteos (4) Visceras (3)

Total
USD0,00

Fecha De Venta
19/05/2026 20:13

Buscar Cliente
Núm. de Documento o Correo

Nota adicional
Nota adicional

☐ Enviar Comprobante

Pantalla de registro de nueva venta

1. Ir a **Ventas** → **Nueva Venta**
2. (Opcional) Buscar cliente por cédula o correo y presionar Buscar
3. Seleccionar una **categoría** con los botones superiores o buscar por nombre/código
4. Hacer clic sobre el producto para agregarlo al carrito
5. Ajustar la **cantidad** según el tipo de medida del producto:

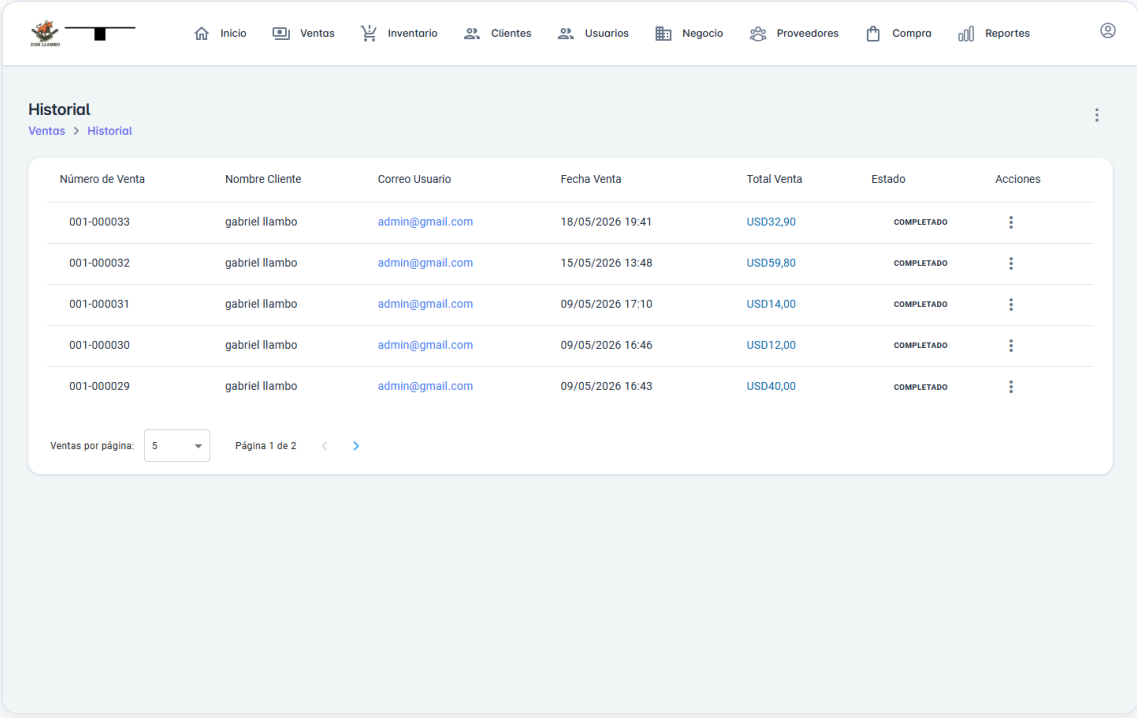
Medida	Categorías	Control en pantalla
Unidad	Carne de Pollo, Embutidos, Lácteos	Botones + y -
Kilogramo	Carne de Cerdo, Visceras	Campo decimal con etiqueta kg
Libra	Carne de Res, Cordero	Campo decimal con etiqueta lb

6. (Opcional) Activar el switch de **descuento**, ingresar porcentaje y observación
7. (Opcional) Escribir nota adicional y ajustar la fecha de venta
8. (Opcional) Activar **Enviar comprobante** si el cliente tiene correo
9. Hacer clic en **Registrar Venta** y confirmar — el PDF se abre automáticamente

Promociones automáticas: Si un producto tiene promoción activa, el descuento se aplica al agregarlo y aparece en el comprobante PDF.

5.2 Historial de Ventas

Acceso: *Administrador, Gerente de Ventas*



Número de Venta	Nombre Cliente	Correo Usuario	Fecha Venta	Total Venta	Estado	Acciones
001-000033	gabriel llambo	admin@gmail.com	18/05/2026 19:41	USD32,90	COMPLETADO	⋮
001-000032	gabriel llambo	admin@gmail.com	15/05/2026 13:48	USD59,80	COMPLETADO	⋮
001-000031	gabriel llambo	admin@gmail.com	09/05/2026 17:10	USD14,00	COMPLETADO	⋮
001-000030	gabriel llambo	admin@gmail.com	09/05/2026 16:46	USD12,00	COMPLETADO	⋮
001-000029	gabriel llambo	admin@gmail.com	09/05/2026 16:43	USD40,00	COMPLETADO	⋮

Ventas por página: 5 Página 1 de 2

Historial de ventas con filtros por fecha y cliente

Permite buscar ventas por rango de fechas, número de comprobante o cliente. Por cada venta se puede ver el detalle completo y descargar el comprobante PDF.

6 Módulo: Compras

Acceso: *Administrador del sistema*

Nueva Compra

Q Buscar Producto

Ahumados (2) Aliños y Condimentos (4) Carne de Cerdo (5) Carne de Pollo (8) Carne de Res (8) Congelados (2) Cordero (3) Embutidos (5)

Gaseosas (4) Lácteos (4) Visceras (3)

Total
USD0,00

Fecha De Compra
19/05/2026 20:13

Buscar Proveedor
Q RUC o Correo

Nota adicional
Nota adicional

Registrar Compra

Pantalla de registro de compra

Registra el ingreso de mercadería. Cada producto de la compra genera automáticamente un **lote** con su cantidad, precio de compra y fecha de vencimiento.

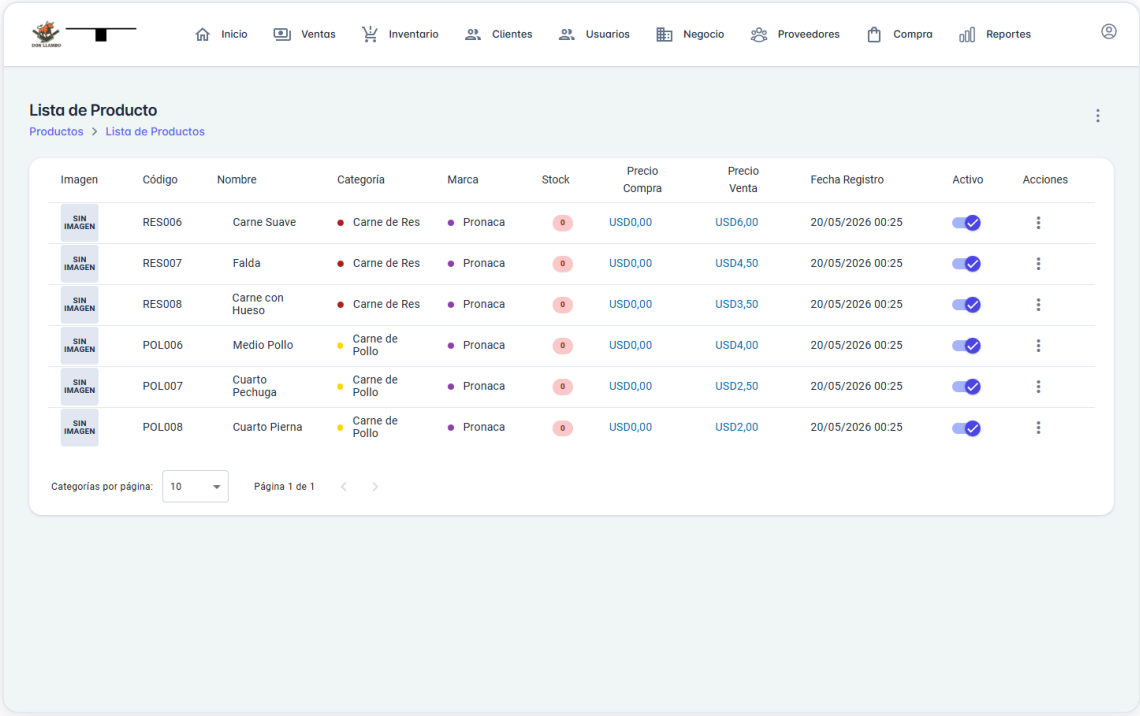
1. Ir a **Compras** → **Nueva Compra**
2. Seleccionar el **proveedor** y la **fecha de compra**
3. Agregar productos: cantidad, precio de compra y fecha de vencimiento
4. Hacer clic en **Registrar Compra**

Sistema FIFO: Las ventas consumen los lotes en orden de antigüedad, minimizando pérdidas por vencimiento.

7 Módulo: Inventario

7.1 Productos

Acceso: Administrador, Encargado de Stock



Lista de Producto

Productos > Lista de Productos

Imagen	Código	Nombre	Categoría	Marca	Stock	Precio Compra	Precio Venta	Fecha Registro	Activo	Acciones
SIN IMAGEN	RES006	Carne Suave	Carne de Res	Pronaca	0	USD0,00	USD6,00	20/05/2026 00:25	✓	⋮
SIN IMAGEN	RES007	Falda	Carne de Res	Pronaca	0	USD0,00	USD4,50	20/05/2026 00:25	✓	⋮
SIN IMAGEN	RES008	Carne con Hueso	Carne de Res	Pronaca	0	USD0,00	USD3,50	20/05/2026 00:25	✓	⋮
SIN IMAGEN	POL006	Medio Pollo	Carne de Pollo	Pronaca	0	USD0,00	USD4,00	20/05/2026 00:25	✓	⋮
SIN IMAGEN	POL007	Cuarto Pechuga	Carne de Pollo	Pronaca	0	USD0,00	USD2,50	20/05/2026 00:25	✓	⋮
SIN IMAGEN	POL008	Cuarto Pierna	Carne de Pollo	Pronaca	0	USD0,00	USD2,00	20/05/2026 00:25	✓	⋮

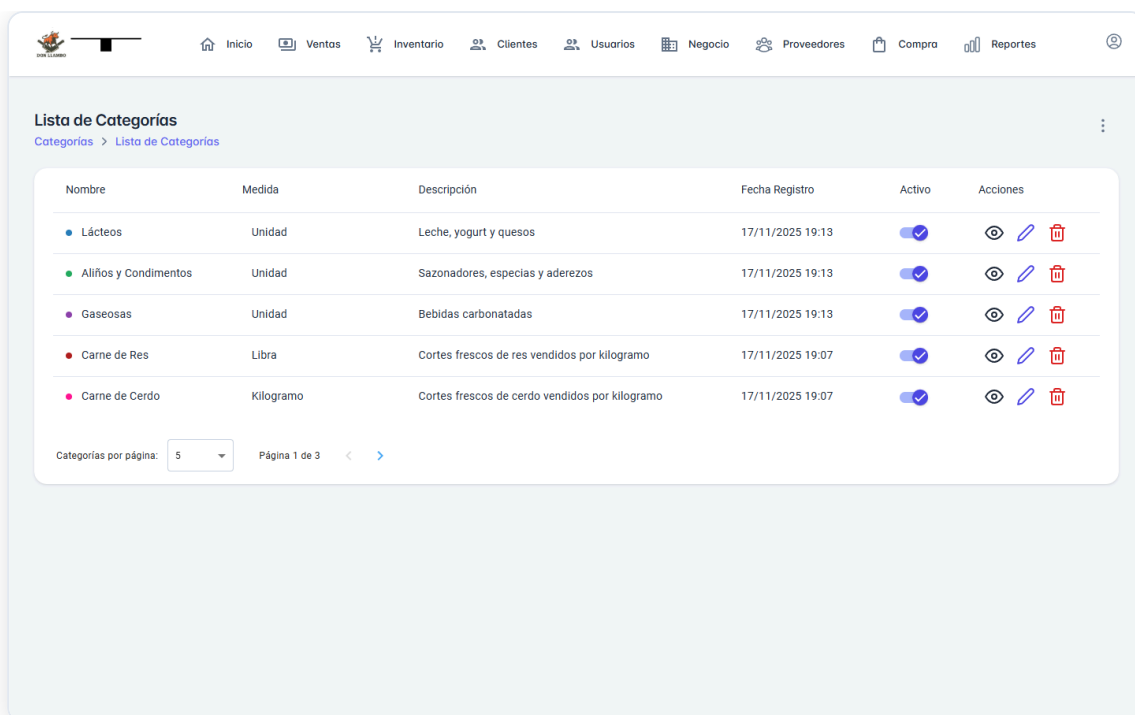
Categorías por página: 10 Página 1 de 1 < >

Lista de productos con stock y precios

Catálogo completo con stock disponible, precio de venta, categoría y marca. Permite agregar, editar, ver detalle y desactivar productos.

7.2 Categorías

Acceso: Administrador, Encargado de Stock

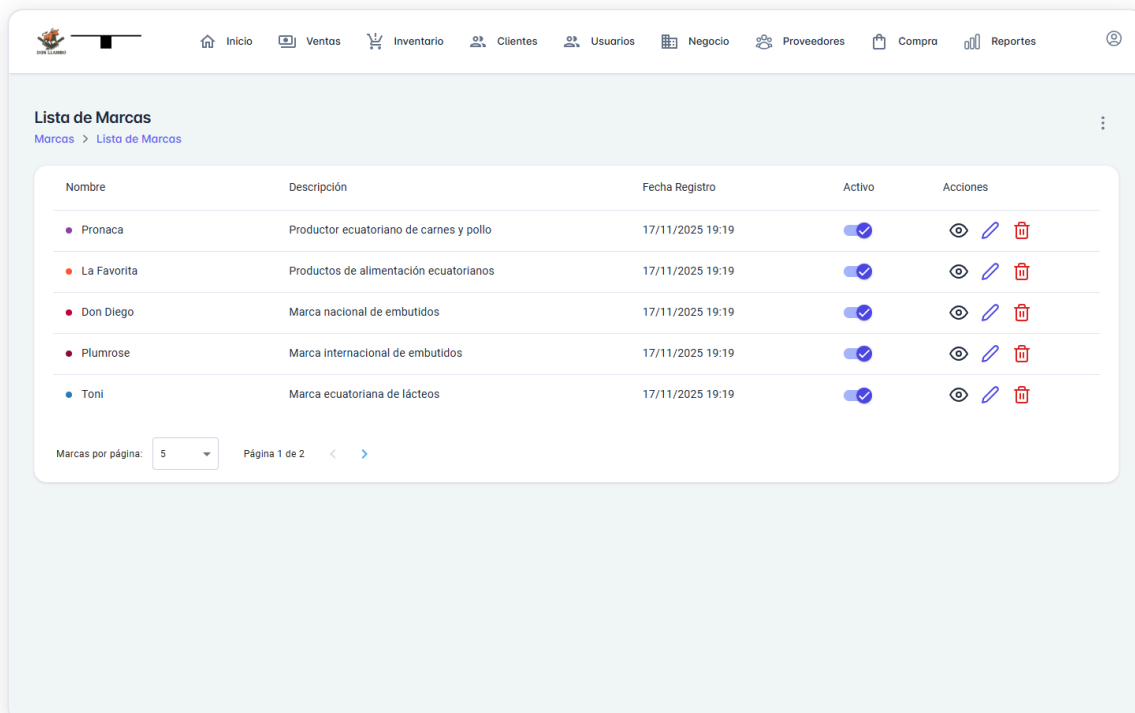


Gestión de categorías de productos

Las categorías definen el **tipo de medida** (Unidad, Kilogramo o Libra) que determina cómo se registra la cantidad en ventas.

7.3 Marcas

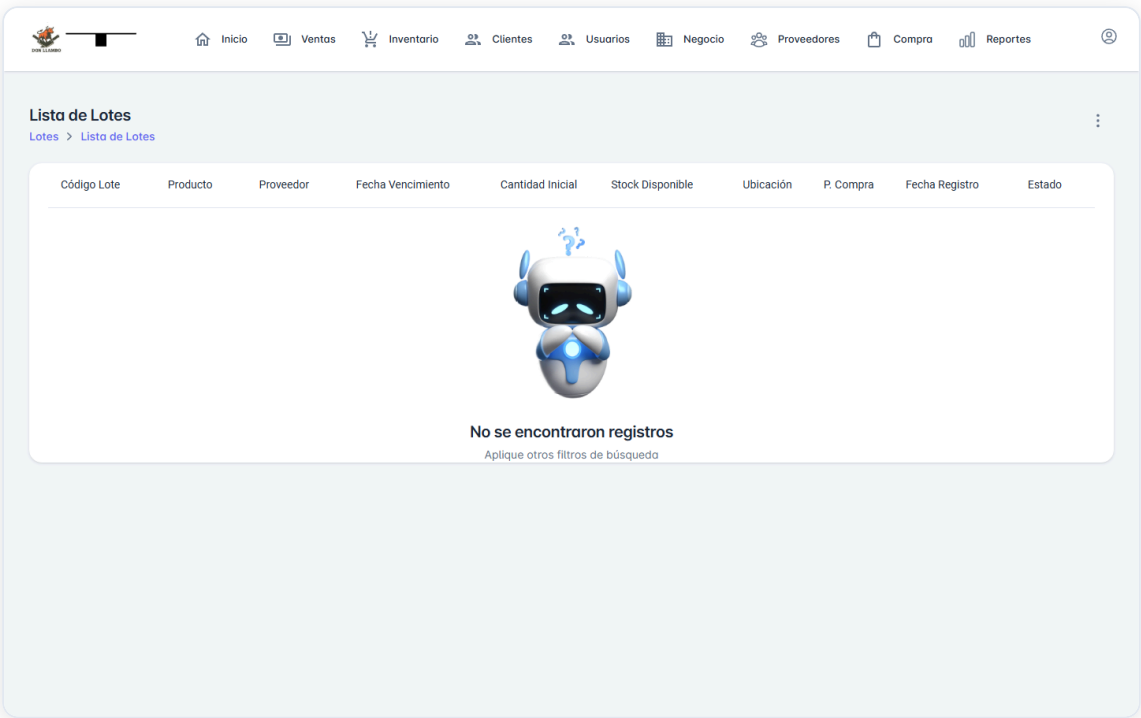
Acceso: Administrador, Encargado de Stock



Gestión de marcas de productos

7.4 Lotes de Inventario

Acceso: Administrador del sistema



Lista de lotes con stock disponible y fechas de vencimiento

Cada compra genera lotes individuales. La tabla muestra producto, proveedor, cantidad inicial y disponible, precio de compra y fecha de vencimiento.

7.5 Toma Física de Inventario

Acceso: Administrador, Encargado de Stock

Toma Física de Inventario
Inventario > Conteo Físico

Nueva Toma

Registros 4

1 Registro 2 Filtros 3 Conteo

Nueva Toma Física
Ingreso el nombre y la fecha del conteo

Nombre del registro*

Fecha de la Toma Física*
19/5/2026

→ Crear Registro

Módulo de toma física de inventario

Permite contrastar el stock físico real con el del sistema. Las diferencias se registran con su motivo de pérdida (vencimiento, daño, robo, etc.).

7.6 Promociones

Acceso: Administrador del sistema

Promociones y Descuentos
Inventario > Promociones

0 activo(s)

Nueva Promoción

Todas las Promociones

Productos en Promo

Configurar Promoción
Elige los productos, el descuento y el período de vigencia

Motivo / Nombre de la promoción*

Este texto se mostrará en la pantalla de ventas

Porcentaje de descuento* %

Entre 1% y 100%

Fecha de inicio*
19/5/2026

Fecha de fin*

Productos en promoción*

Puedes seleccionar múltiples productos

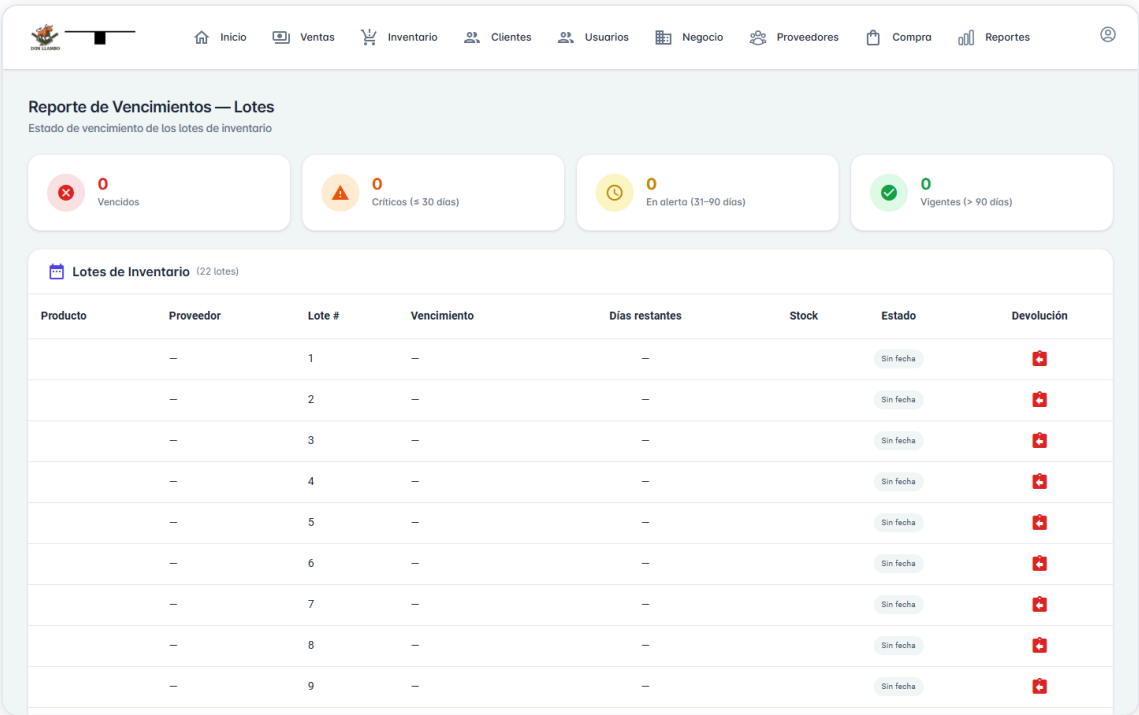
Limpiar Guardar Promoción

Gestión de promociones y descuentos automáticos

Define descuentos automáticos por producto con fecha de vigencia. Se aplican al agregar el producto al carrito y aparecen en el comprobante PDF.

7.7 Vencimientos y Devoluciones

Acceso: Administrador del sistema



Reporte de vencimientos con semáforo de estados

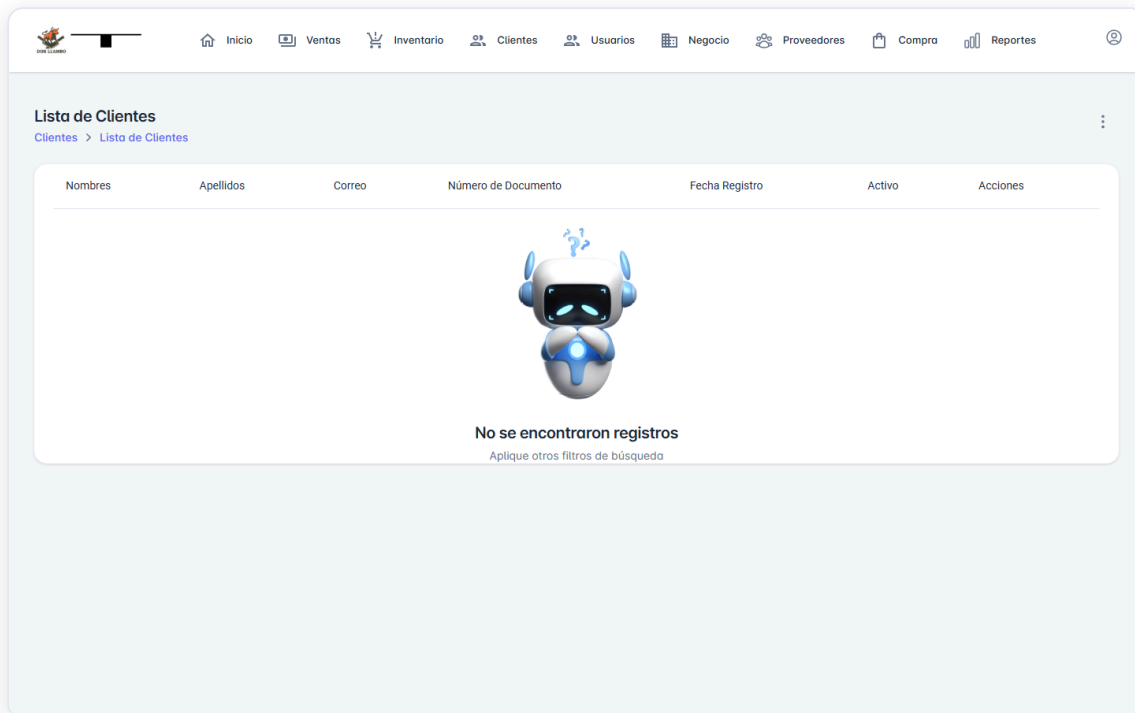
Muestra todos los lotes clasificados con semáforo de colores:

Estado	Condición
Vencido	La fecha ya pasó
Crítico	Vence en ≤ 30 días
Alerta	Vence en 31–90 días
Vigente	Vence en más de 90 días

El botón de devolución (columna *Devolución*) permite registrar la cantidad devuelta, el motivo y una observación.

8 Módulo: Clientes

Acceso: *Administrador del sistema*

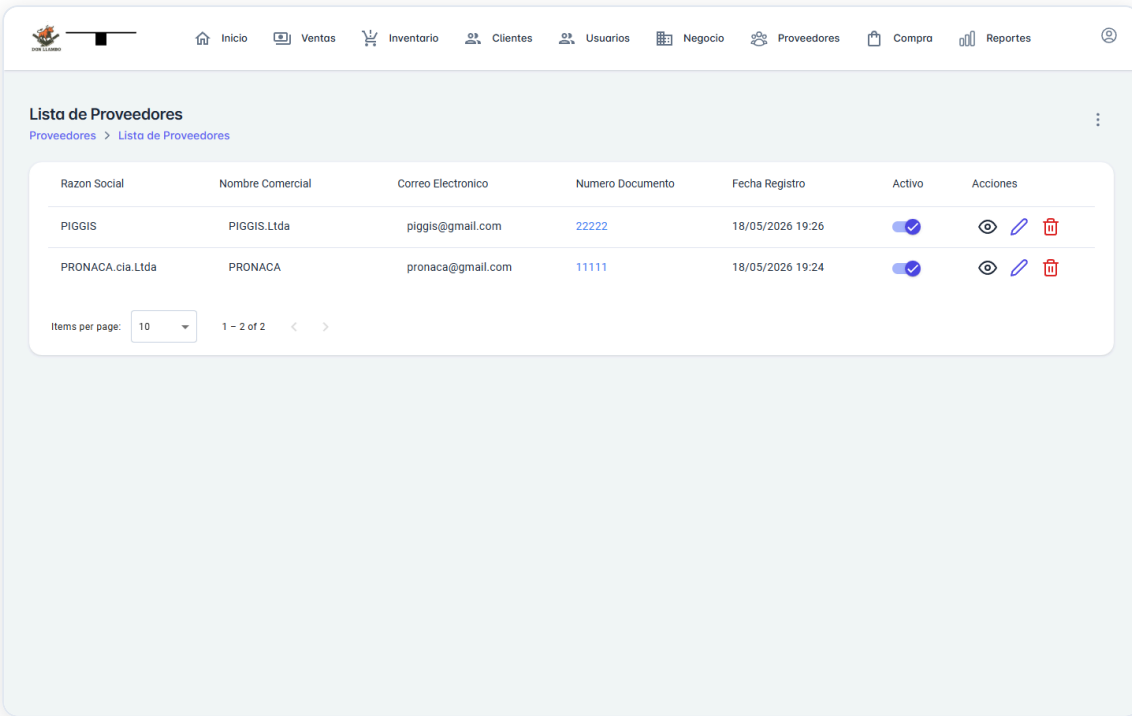


Lista de clientes registrados

Registra clientes con nombre, documento (cédula/RUC), correo electrónico, teléfono y dirección. El correo permite enviar comprobantes automáticamente al finalizar una venta.

9 Módulo: Proveedores

Acceso: Administrador del sistema



Razon Social	Nombre Comercial	Correo Electronico	Numero Documento	Fecha Registro	Activo	Acciones
PIGGIS	PIGGIS.Ltda	piggis@gmail.com	22222	18/05/2026 19:26	☒	Ver Editar Eliminar
PRONACA.cia.Ltda	PRONACA	pronaca@gmail.com	11111	18/05/2026 19:24	☒	Ver Editar Eliminar

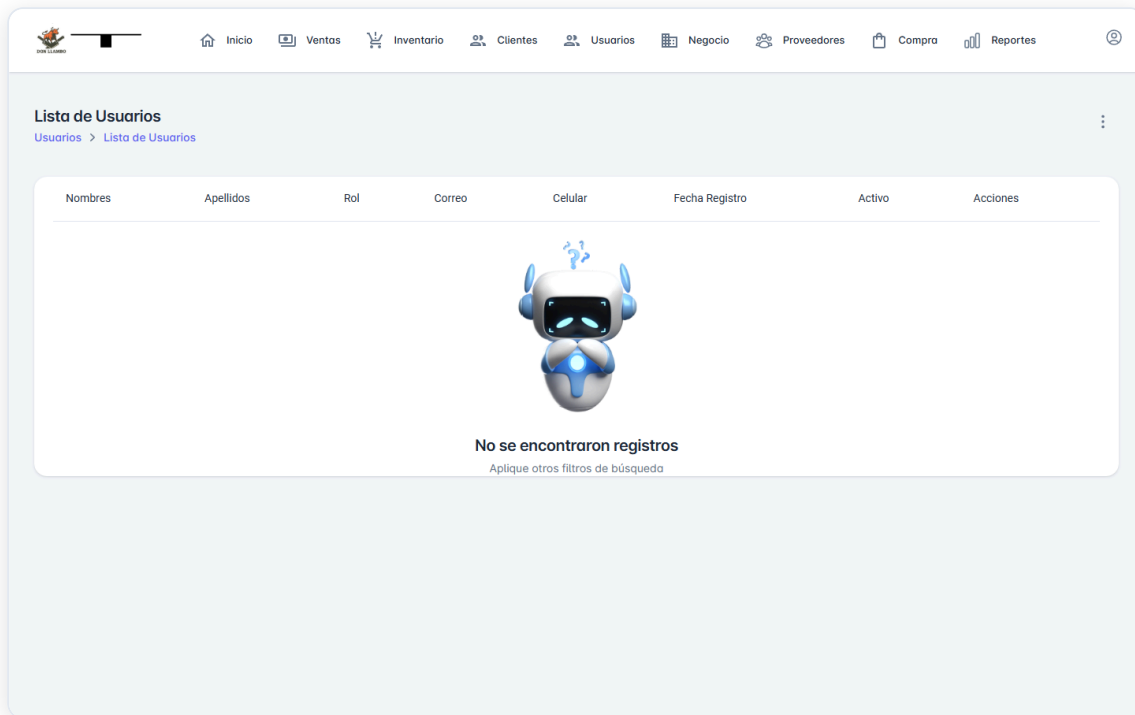
Items per page: 10 1 - 2 of 2 < >

Lista de proveedores registrados

Registra proveedores con nombre/razón social, RUC, teléfono, correo y dirección para asociarlos al registro de compras.

10 Módulo: Usuarios

Acceso: Administrador del sistema



Gestión de usuarios y roles del sistema

Gestiona las cuentas de acceso. Permite crear usuarios con su rol, editarlos y activar/desactivar sin eliminar su historial.

Importante: Si un usuario olvida su contraseña, el Administrador la restablece desde este módulo.

11 Módulo: Negocio

Acceso: Administrador del sistema

The screenshot displays the 'Negocio' module interface. On the left, a sidebar contains the 'Negocio' header and an 'Información' link with the subtext 'Administre su información empresarial'. The main content area is titled 'Información' and includes a note: 'Información Empresarial. Después de cambiar su información, necesitarás iniciar sesión nuevamente'. Below this, there are several input fields: 'Razón Social*' (filled with 'Frigorífico "Don Llambo"'), 'RUC*' (filled with '1805403852001'), 'Celular' (filled with '0962115923'), 'Correo*' (filled with 'gabriellambo98@outlook.com'), 'Moneda*' (a dropdown menu showing 'Dólar Estadounidense (USD)'), 'Fecha de Registro' (filled with '13/11/2025'), and 'Dirección' (filled with 'Ambato - Ecuador'). A blue 'Guardar' button is located at the bottom right of the form.

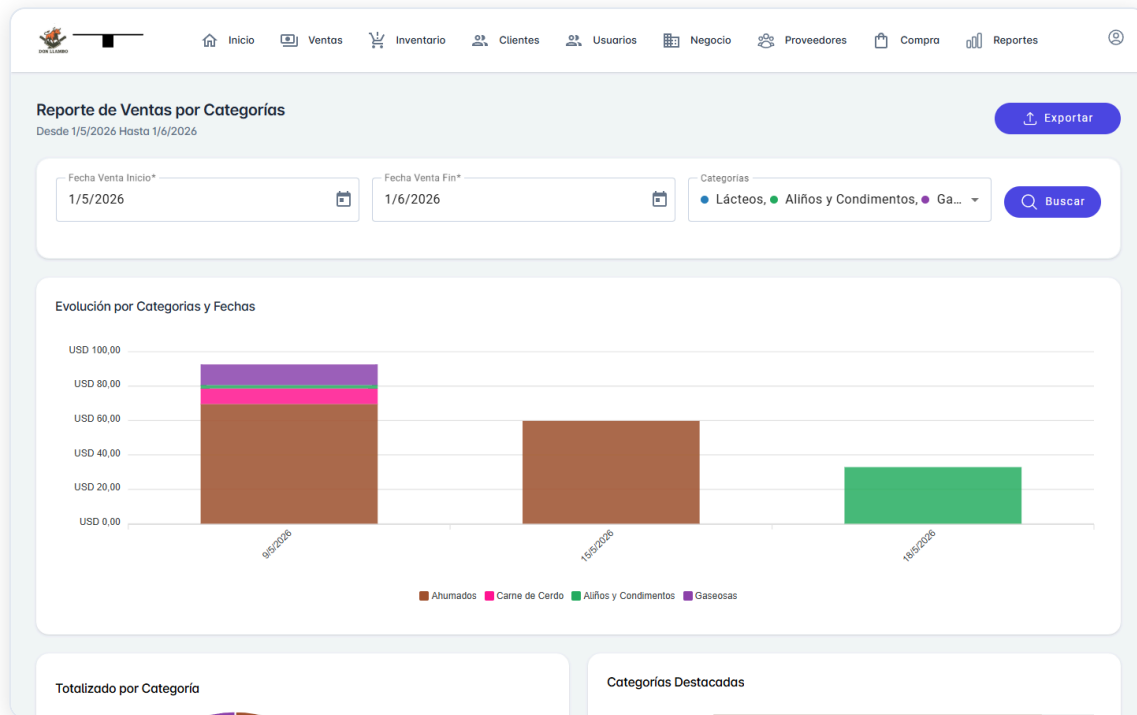
Configuración de datos del negocio

Configura los datos del negocio que aparecen en los comprobantes PDF: nombre, RUC, dirección, teléfono, correo, logo y moneda del sistema.

12 Módulo: Reportes

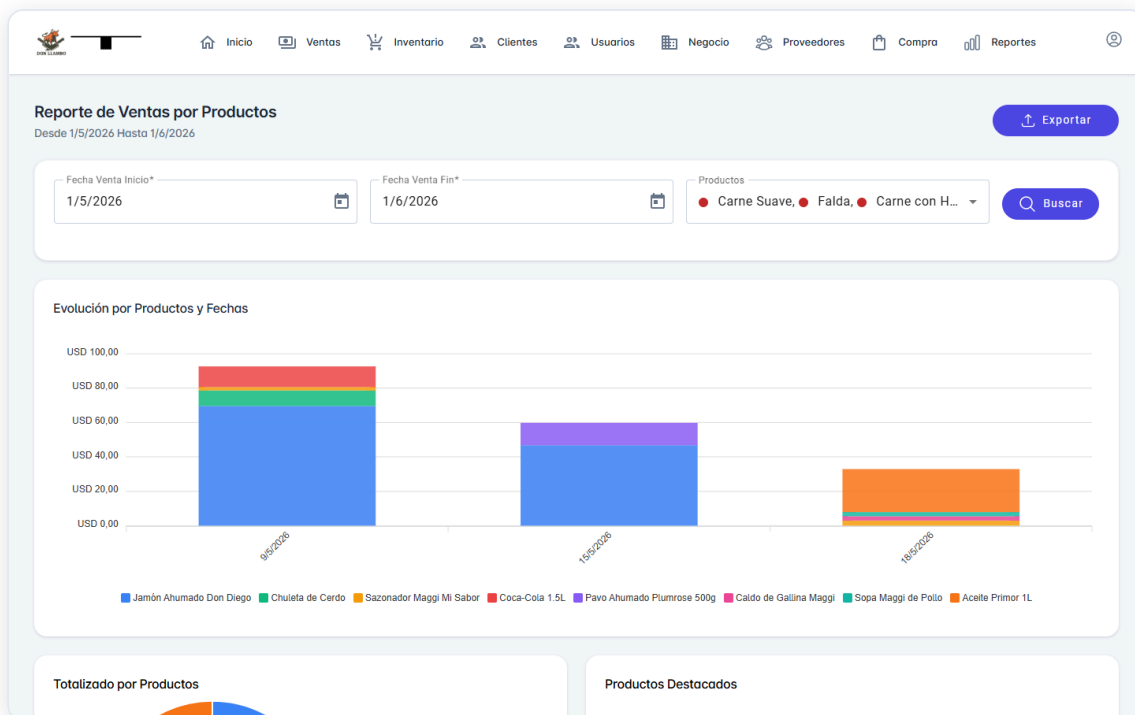
12.1 Ventas por Categorías

Acceso: Administrador, Gerente de Ventas



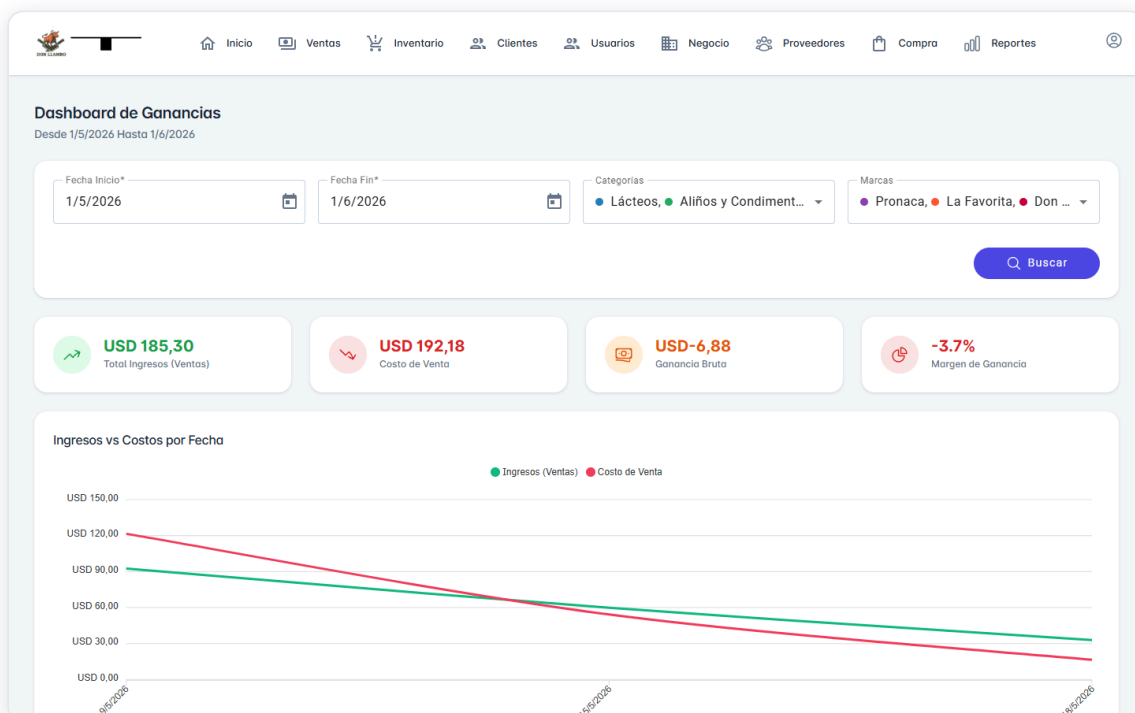
Reporte de ventas por categorías con gráficos

12.2 Ventas por Productos



Reporte de ventas por productos — ranking de más vendidos

12.3 Dashboard de Ganancias

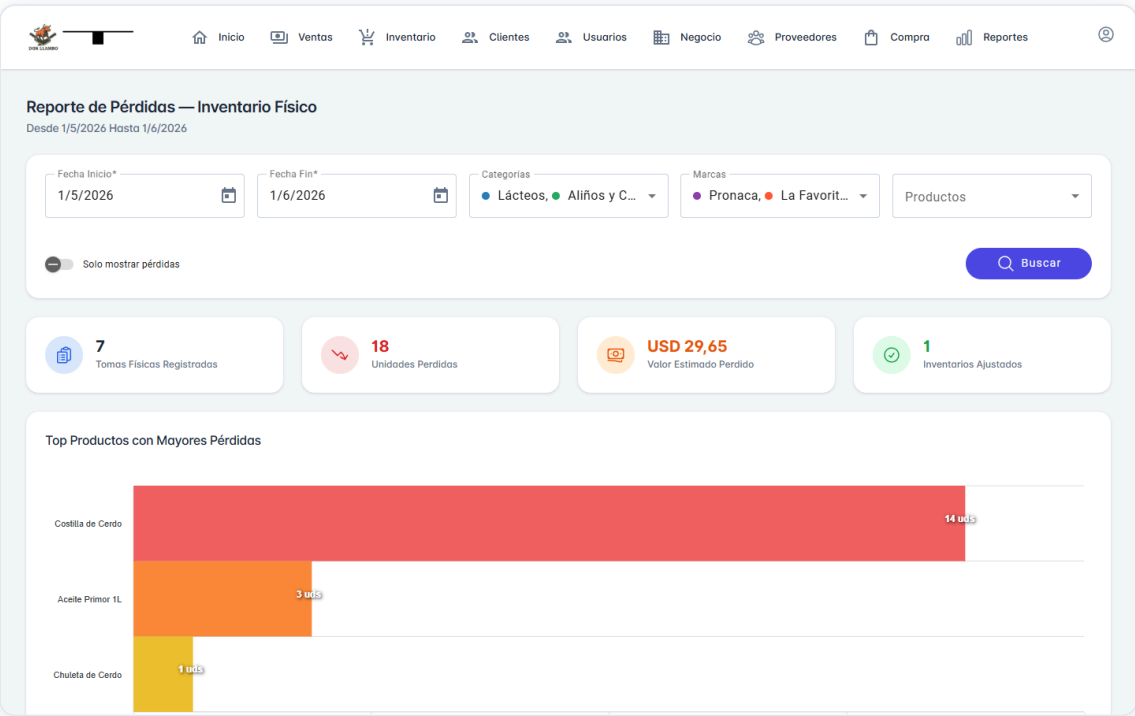


Dashboard de ganancias — margen neto y comparativo ingresos vs costos

Muestra la ganancia neta (precio de venta – precio de compra), margen por producto y comparativo de ingresos vs costos en el período seleccionado.

12.4 Reporte de Pérdidas

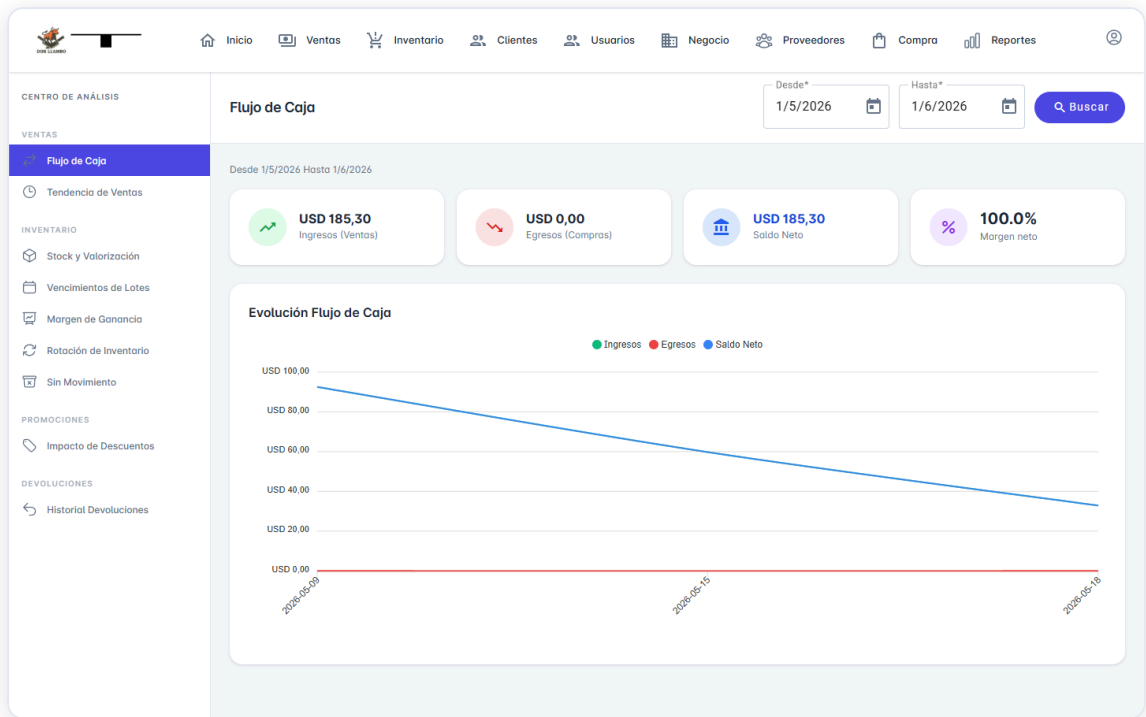
Acceso: Administrador del sistema



Reporte de pérdidas registradas en tomas físicas

Lista todas las diferencias registradas en tomas físicas: fecha, producto, cantidad perdida, motivo y usuario responsable.

12.5 Centro de Análisis de Inventario



Centro de análisis — panel centralizado de reportes de inventario

Panel que concentra múltiples reportes: Stock y Valorización, Margen de Ganancia, Rotación de Inventario, Productos sin Movimiento, Impacto de Descuentos y Devoluciones.

13 Preguntas frecuentes

¿Puedo registrar una venta sin seleccionar cliente?

Sí. El cliente es opcional. Sin cliente el comprobante se emite como *Consumidor Final*.

¿Qué pasa si el stock llega a cero?

El producto no puede agregarse al carrito. El sistema muestra una advertencia de stock insuficiente.

¿Cómo sé si un producto está por vencer?

El módulo **Inventario** → **Vencimientos** muestra todos los lotes con semáforo de colores. En la pantalla de ventas, cada producto también muestra un indicador de caducidad próxima.

¿El descuento aparece en el comprobante PDF?

Sí. Se muestra el precio original tachado, el precio con descuento, el porcentaje aplicado y la observación del descuento.

¿Puedo modificar el precio al momento de vender?

Sí. El precio de cada producto es editable en la pantalla de nueva venta sin afectar el precio base del catálogo.

¿Cómo registro una devolución de producto vencido?

Ir a **Inventario** → **Vencimientos**, ubicar el lote y hacer clic en el botón de devolución. Se registra cantidad, motivo y observación.

¿Qué es el sistema FIFO?

Las ventas consumen automáticamente los lotes más antiguos primero, asegurando que los productos con mayor tiempo de almacenamiento salgan antes de vencer.

Olvidé mi contraseña, ¿qué hago?

Contactar al **Administrador del sistema**, quien la restablece desde el módulo de Usuarios.